

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaire**

Par : Margot SCHMUTZ

Titre : Rationnalisation du passage du BE déterministe au BE stochastique par des modèles de machine learning

Confidentialité : ☒ NON ☐ (Durée : ☐ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuaire*

Entreprise : FORSIDES

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom : Daniel ZERBIB

Signature :

Invité :

Nom :

Signature :

*Membres présents du jury de
l'ISFA*

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé	4
Abstract	5
Remerciements	6
Synthèse	7
Synthesis	8
Introduction	1
1 Cadre prudentiel et réglementaire de la valorisation du Best Estimate	3
1.1 Solvabilité II : principes, objectifs et architecture	4
1.1.1 Une architecture en trois piliers	4
1.1.2 Le ratio de solvabilité et la place du Best Estimate	4
1.2 La valorisation des provisions techniques	4
1.2.1 Une valorisation économique des engagements	5
1.2.2 Définition réglementaire du Best Estimate	5
1.2.3 Flux projetés et hypothèses de calcul	6
1.3 Approches déterministe et stochastique	6
1.3.1 Deux méthodes au service d'un même objectif prudentiel	7
1.3.2 Le Best Estimate déterministe	7
1.3.3 Le Best Estimate stochastique	7
1.3.4 Options, garanties et valeur temps	8
2 Modèle ALM interne et construction de la base de données	10
2.1 Le modèle ALM interne	11
2.1.1 Le générateur de scénarios économiques	13
2.1.2 Fonctionnement de SALLTO	13
2.2 Description du portefeuille étudié	14
2.2.1 Portefeuille d'actifs	15
2.2.2 Portefeuille de passifs	16
2.2.3 Autres hypothèses retenues	17

2.3	Méthodologie de construction de la base de données	18
2.3.1	Objectif de la base de données	19
2.3.2	Définition de la variable cible	19
2.3.3	Principe de construction des observations	20
2.3.4	Études préliminaires de sensibilité	21
2.3.5	Construction de la variable de duration	23
2.3.6	Sélection des variables définitives	23
2.3.7	Amplitude des sensibilités retenues	24
2.3.8	Taille de la base de données	24
2.3.9	Lancement automatisé de SALLTO	25
3	Apports du machine learning pour la rationalisation des écrats	26
3.1	Problématique de régression dans le cadre du BE	27
3.1.1	Formulation du problème	28
3.1.2	Pourquoi le machine learning est adapté à ce contexte	28
3.1.3	Positionnement par rapport aux approche traditionnelles	28
3.2	Présentation des modèles de machine learning utilisés	28
3.2.1	Modèles de référence	29
3.2.2	Modèles non linéaires	29
3.2.3	Avantages et limites de chaque modèles dans le cadre d'étude	29
3.3	Méthodologie d'apprentissage	29
3.3.1	Séparation des données	30
3.3.2	Choix des hyperparamètres	30
3.3.3	Prévention de surapprentissage	30
3.4	Critère de performance	30
3.4.1	Indices retenus	31
3.4.2	Comparaison des modèles	31
3.4.3	Lecture des performances	31
4	Analyse des résultats et rationalisation des écarts	32
4.1	Qualité de la podélisation du BE stochastique	33
4.1.1	Capacité des modèles à reproduire le BE stochastique	33
4.1.2	Comparaison avec le BE déterministe seul	33
4.1.3	Apports du machine learning	33
4.2	Analyse des variables explicatives majeurs	33
4.2.1	Variables dominantes dans l'explication du BE stochastique	34
4.2.2	Rôle du BE déterministe	34
4.2.3	Impact des caractéristiques du passif	34
4.3	Lecture des écarts BE déterministe/BE stochastique	34
4.3.1	Identification des principaux facteurs d'écarts	35
4.3.2	Analyse par classification	35
4.3.3	Mise en évidence des effets non linéaires	35
4.4	Apports pour le traçabilité et la compréhension des résultats	35

4.4.1	Amélioration de la lisibilité des écarts	36
4.4.2	Contribution à la documentation des modèles	36
4.4.3	Intérêts pour la gouvernance	36
5	Limites, approts et perspectives	37
5.1	Limites de l'approche	38
5.1.1	Limites liées aux données	38
5.1.2	Limites des modèles de machine learning	38
5.1.3	Dépendance au modèle ALM utilisé	38
5.2	Apports opérationnels et réglementaires	38
5.2.1	Aide à l'analyse des résultats	39
5.2.2	Outils de compréhension complémentaire	39
5.2.3	Contribution à la transparence	39
5.3	Perspectives d'amélioration	39
5.3.1	Extension à d'autres portefeuilles	40
5.3.2	Intégration d'autres variables	40
5.3.3	Approfondissement des méthodes d'explicabilité	40
6	Conclusion	41
	Annexes	42

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Remerciements

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire

Introduction

Dans un contexte réglementaire exigeant et en constante évolution, les organismes d'assurance doivent être en mesure de valoriser leurs engagements de manière fiable, tout en assurant la compréhension et la traçabilité des résultats produits. Depuis l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, le calcul des provisions techniques repose sur une approche économique tenant compte des conditions de marché. Le Best Estimate occupe une place centrale dans cette valorisation puisqu'il correspond à l'estimation des flux futurs liés aux engagements d'assurance.

En assurance vie, le calcul du Best Estimate peut être réalisé à partir d'une approche déterministe ou d'une approche stochastique. L'approche déterministe repose sur une projection fondée sur un scénario économique central. Elle présente l'avantage d'être plus rapide à mettre en œuvre et facilite l'analyse des résultats. L'approche stochastique repose, quant à elle, sur un ensemble de scénarios économiques permettant de prendre en compte l'incertitude liée aux évolutions des marchés financiers.

Cette seconde approche permet notamment de mieux intégrer les effets liés aux options et garanties présentes dans les contrats d'assurance vie. Elle est cependant plus complexe à mettre en œuvre et nécessite des temps de calcul plus importants.

Les résultats obtenus à partir des approches déterministe et stochastique peuvent donc présenter des différences. Ces écarts dépendent à la fois de l'environnement économique, des caractéristiques du portefeuille et des hypothèses utilisées dans le modèle. Leur compréhension constitue un enjeu important, car elle permet de mieux analyser les résultats produits et de renforcer leur justification dans un cadre réglementaire.

L'objectif de ce mémoire est ainsi de rationaliser le passage du Best Estimate déterministe au Best Estimate stochastique. Il ne s'agit pas de remplacer le calcul stochastique, mais de mieux comprendre les facteurs expliquant les différences observées entre les deux méthodes de valorisation. Une attention particulière est portée à l'identification des variables ayant le plus d'influence sur ces écarts.

Pour répondre à cette problématique, une base de données est construite à partir des résultats d'un modèle ALM interne. Différentes hypothèses économiques et contractuelles sont modifiées de manière contrôlée afin de créer plusieurs configurations de portefeuille. Pour chacune de ces configurations, un Best Estimate déterministe et un Best Estimate stochastique sont calculés.

Dans le cadre de ce mémoire, nous aurons recours à plusieurs modèles de machine learning afin d'évaluer leur capacité à reproduire et à expliquer l'écart entre le Best Estimate déterministe et le Best Estimate stochastique. L'objectif n'est pas uniquement d'obtenir de bonnes performances prédictives. Il est

également nécessaire de comprendre le fonctionnement des modèles et d'identifier les variables les plus significatives.

Le mémoire est organisé en plusieurs parties. La première partie présente le cadre réglementaire de Solvabilité II et les principes de calcul du Best Estimate. La deuxième partie décrit le modèle ALM interne utilisé ainsi que la méthodologie de construction de la base de données. La troisième partie présente les modèles de machine learning retenus et la méthodologie d'apprentissage. La quatrième partie est consacrée à l'analyse des résultats et à l'identification des principaux facteurs expliquant les écarts observés. Enfin, la dernière partie présente les limites de l'étude ainsi que les perspectives d'amélioration possibles.

Chapitre 1

Cadre prudentiel et réglementaire de la valorisation du Best Estimate

1.1 Solvabilité II : principes, objectifs et architecture

1.1.1 Une architecture en trois piliers

Le cadre Solvabilité II est organisé autour de trois piliers complémentaires mais seul le pilier 1 sera abordé dans ce mémoire.

Schéma : Architecture de Solvabilité II

Le **pilier 1** regroupe les exigences quantitatives. Il définit les règles de valorisation des actifs et des passifs, le calcul des provisions techniques, la détermination des fonds propres ainsi que les exigences de capital. Deux niveaux de capital sont notamment distingués : le *Solvency Capital Requirement* (SCR) et le *Minimum Capital Requirement* (MCR). Le *Best Estimate* étudié dans ce mémoire relève directement de ce premier pilier.

1.1.2 Le ratio de solvabilité et la place du Best Estimate

Les organismes d'assurance doivent détenir des fonds propres éligibles suffisants pour couvrir leur SCR. Le ratio de couverture du SCR, couramment appelé ratio de solvabilité, s'écrit :

$$\text{Ratio de solvabilité} = \frac{\text{Fonds propres éligibles au SCR}}{\text{SCR}}.$$

Un ratio égal à 100 % signifie que les fonds propres éligibles sont exactement égaux au capital requis. Le SCR est calibré afin de correspondre à une valeur en risque des fonds propres de base avec un niveau de confiance de 99,5 % sur un horizon d'un an.

Le *Best Estimate* intervient principalement au numérateur de ce ratio, par l'intermédiaire du bilan économique. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse du *Best Estimate* augmente les provisions techniques, réduit l'excédent des actifs sur les passifs et diminue ainsi les fonds propres de base. Sa valorisation peut également influencer certains modules du SCR et les mécanismes d'absorption des pertes par les provisions techniques. La maîtrise de son niveau et de sa sensibilité constitue donc un enjeu de pilotage prudentiel, même lorsque l'objet de l'étude n'est pas directement la prédiction du ratio de solvabilité.

Schéma explicatif

1.2 La valorisation des provisions techniques

1.2.1 Une valorisation économique des engagements

L'article 76 de la directive Solvabilité II prévoit que la valeur des provisions techniques corresponde au montant actuel qu'une société d'assurance devrait payer si elle transférait immédiatement ses engagements à une autre entreprise. Leur calcul doit être cohérent avec les informations fournies par les marchés financiers, prudent, fiable et objectif.

Lorsque les flux associés aux engagements ne peuvent pas être répliqués de manière fiable à l'aide d'instruments financiers disposant d'une valeur de marché observable, les provisions techniques sont calculées comme la somme du *Best Estimate* et de la marge de risque :

$$PT = BE + RM,$$

où PT désigne les provisions techniques, BE le *Best Estimate* et RM la marge de risque.

Le *Best Estimate* représente la valeur actualisée moyenne des flux futurs nécessaires au règlement des engagements. La marge de risque correspond au coût du capital qu'une entreprise de référence devrait supporter pour reprendre et honorer ces engagements jusqu'à leur extinction.

1.2.2 Définition réglementaire du Best Estimate

L'article 77 de la directive définit le *Best Estimate* comme la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent et de la courbe des taux sans risque pertinente. Il peut être représenté par :

$$BE = \mathbb{E} \left[\sum_{t=1}^T D(0, t) CF_t \right],$$

où CF_t désigne le flux net associé aux engagements à la date t , $D(0, t)$ le facteur d'actualisation entre la date de valorisation et la date t , et T l'horizon d'extinction du portefeuille.

Cette écriture met en évidence trois dimensions essentielles. Le calcul est prospectif, puisqu'il repose sur les flux futurs et non uniquement sur des données passées. Il est actualisé, afin de prendre en compte la valeur temporelle de l'argent. Enfin, il est probabilisé, car il doit intégrer la distribution des résultats futurs et pas seulement une trajectoire centrale lorsque celle-ci ne suffit pas à représenter les risques.

Le calcul doit reposer sur des informations actualisées et crédibles, des hypothèses réalistes ainsi que des méthodes actuarielles et statistiques pertinentes. La projection doit prendre en compte l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie nécessaires au règlement des engagements pendant toute leur durée. Le *Best Estimate* est calculé brut de réassurance, les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance étant évalués séparément.

1.2.3 Flux projetés et hypothèses de calcul

Le règlement délégué (UE) 2015/35 précise les principes de projection des flux utilisés pour déterminer le *Best Estimate*. Ceux-ci comprennent notamment les prestations dues aux assurés et aux bénéficiaires, les primes futures incluses dans la frontière des contrats, les frais nécessaires à la gestion des engagements et les paiements liés aux options contractuelles.

Les hypothèses utilisées doivent représenter de manière cohérente les facteurs susceptibles d'affecter les flux futurs. Dans le cas d'un portefeuille d'assurance vie, elles portent notamment sur :

- la mortalité et la longévité ;
- les rachats et les autres comportements des assurés ;
- les frais futurs ;
- les rendements financiers et l'évolution des actifs ;
- les garanties contractuelles ;
- la participation future aux bénéfices ;
- les actions futures de management.

Les actions futures de management peuvent notamment concerner l'allocation d'actifs, la réalisation de plus-values latentes ou la politique de revalorisation des contrats. Elles doivent être réalistes, cohérentes avec les pratiques de l'entreprise et approuvées par son organe de direction.

Les hypothèses de comportement des assurés doivent également intégrer les rachats conjoncturels, qui traduisent notamment leur réaction à l'écart entre le taux servi par le contrat et les rendements proposés par d'autres placements.

La frontière des contrats détermine les flux futurs qui appartiennent aux engagements existants à la date de valorisation. Cette délimitation est essentielle, car elle conditionne les primes, prestations et frais intégrés dans le calcul. Enfin, les données doivent être appropriées. Le recours à des approximations est possible lorsque les données sont insuffisantes, mais il doit être justifié et ne pas résulter de défaillances des processus internes de collecte ou de validation.

1.3 Approches déterministe et stochastique

1.3.1 Deux méthodes au service d'un même objectif prudentiel

La réglementation impose le calcul d'une meilleure estimation probabilisée ; elle n'érige pas le *Best Estimate* déterministe et le *Best Estimate* stochastique en deux mesures prudentielles concurrentes. Le choix de la méthode doit être adapté à la nature des engagements et aux risques affectant les flux. Le règlement délégué exige que le calcul soit réalisé de manière transparente, que la méthode et ses résultats puissent être revus par un expert qualifié et que les dépendances des flux à l'égard d'événements futurs soient correctement reflétées.

Une méthode déterministe peut être pertinente lorsque les flux sont peu sensibles à la dispersion des variables économiques ou lorsque les relations sont suffisamment linéaires. À l'inverse, une méthode stochastique devient nécessaire lorsque la valeur des flux dépend de manière importante de l'ensemble des trajectoires possibles, en particulier en présence d'options, de garanties ou d'actions de gestion dynamiques.

1.3.2 Le Best Estimate déterministe

Le *Best Estimate* déterministe est obtenu en projetant le portefeuille selon une trajectoire économique unique, généralement construite à partir d'hypothèses centrales. Il peut être représenté de manière simplifiée par :

$$BE_{\text{det}} = \sum_{t=1}^T D^{\text{det}}(0, t) CF_t^{\text{det}}.$$

Cette méthode permet une lecture directe de l'évolution du portefeuille et se prête facilement aux analyses de sensibilité. Son coût de calcul est limité, puisqu'une seule trajectoire est projetée. Elle fournit ainsi un point de comparaison utile et peut synthétiser une part importante des caractéristiques du portefeuille.

Sa principale limite provient de l'utilisation d'un scénario unique. La projection du scénario moyen ne restitue alors pas nécessairement la moyenne des valeurs obtenues dans l'ensemble des scénarios.

1.3.3 Le Best Estimate stochastique

L'approche stochastique repose sur un ensemble de scénarios économiques représentant différentes évolutions possibles des variables financières. Pour chaque scénario, le modèle ALM projette les actifs, les passifs, les décisions de gestion et les comportements des assurés. Le *Best Estimate* stochastique est ensuite estimé par la moyenne des valeurs actualisées :

$$\widehat{BE}_{\text{sto}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[\sum_{t=1}^T D^{(n)}(0, t) CF_t^{(n)} \right],$$

où N désigne le nombre de scénarios économiques.

Cette approche permet de représenter les interactions entre les variables financières et les mécanismes propres aux contrats. Elle tient notamment compte du fait qu'une garantie produit un coût dans les scénarios défavorables sans que l'assureur bénéficie nécessairement de manière symétrique des scénarios favorables. Elle permet également de modéliser les politiques de participation aux bénéfices, les réalisations de plus-values, les arbitrages d'allocation et les rachats dynamiques.

Le calcul est donc plus complexe, mais également plus coûteux et plus difficile à analyser qu'une projection déterministe.

1.3.4 Options, garanties et valeur temps

Le règlement délégué impose de prendre en compte toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans les contrats, ainsi que les facteurs susceptibles d'influencer leur exercice par les assurés. Pour un portefeuille d'assurance vie, il peut notamment s'agir :

- d'un taux minimum garanti ;
- d'un mécanisme de participation aux bénéfices ;
- d'une garantie en capital ;
- d'une option de rachat ;
- d'une arbitrage entre supports ;
- d'une option de conversion ou de prorogation.

La valeur intrinsèque d'une garantie correspond à son coût dans la situation économique observée à la date de valorisation. Sa valeur temps traduit le coût supplémentaire lié à l'incertitude sur les évolutions futures et à la possibilité que la garantie devienne plus contraignante dans certains scénarios. Dans le cadre opérationnel retenu dans ce mémoire, la TVOG est approchée par la différence :

$$TVOG = BE_{sto} - BE_{det}.$$

Cette définition doit être comprise dans le périmètre et avec les conventions du modèle utilisé. Elle dépend notamment du scénario déterministe de référence, des règles de participation aux bénéfices et des actions de management modélisées. L'écart ne constitue donc pas une constante propre au portefeuille : il varie avec l'environnement économique, les caractéristiques des contrats et la politique de gestion de l'assureur.

Les facteurs étudiés dans la base de données reflètent précisément ces mécanismes. Une courbe de taux basse peut accroître le coût des garanties et réduire les marges financières disponibles. Une augmentation de la volatilité peut renforcer la valeur temps d'une option en élargissant la distribution des résultats futurs. Le niveau des spreads, les plus-values latentes, la duration du passif, les rachats et le taux minimum

garanti modifient également la capacité de l'assureur à servir ses engagements dans les différents scénarios. L'analyse de leur effet conjoint nécessite donc des méthodes capables de représenter des relations non linéaires et des interactions.

Chapitre 2

Modèle ALM interne et construction de la base de données

Ce chapitre présente le modèle ALM utilisé dans le cadre de ce mémoire ainsi que la méthodologie mise en place pour construire la base de données. Dans un premier temps, le fonctionnement général du modèle SALLTO est décrit. Dans un second temps, le portefeuille étudié et les différentes sensibilités réalisées sont présentés. Enfin, la méthode de construction de la base de données et l'automatisation des lancements sont détaillées.

2.1 Le modèle ALM interne

Au sein de Forsides, le modèle ALM utilisé s'appelle SALLTO (*Solvency Asset Liability Life TOols*). Il s'agit d'un outil développé et codé en interne en C#. Ce modèle permet de représenter l'évolution dans le temps d'une compagnie d'assurance vie, en intégrant explicitement les interactions entre l'actif et le passif à partir de scénarios économiques.

L'objectif d'un modèle ALM est de projeter conjointement les actifs détenus par l'assureur et les engagements envers les assurés. Cette projection permet notamment de prendre en compte les interactions entre les conditions économiques, les caractéristiques du portefeuille, les comportements des assurés et la politique de gestion de la compagnie.

Pour fonctionner, SALLTO nécessite un fichier d'entrée dans lequel sont renseignées différentes hypothèses. Ces hypothèses concernent :

- les caractéristiques de l'actif ;
- les caractéristiques du passif ;
- les hypothèses de comportement des assurés ;
- les tables de mortalité ;
- la politique de gestion de la compagnie ;
- les scénarios économiques utilisés pour les projections.

Les scénarios économiques sont générés indépendamment par un générateur de scénarios économiques, appelé GSE. Ils sont ensuite intégrés dans le fichier d'entrée de SALLTO et servent de base aux différentes projections réalisées par le modèle.

La Figure 2.1 présente de manière synthétique le fonctionnement général de SALLTO et les différentes données nécessaires à son utilisation.

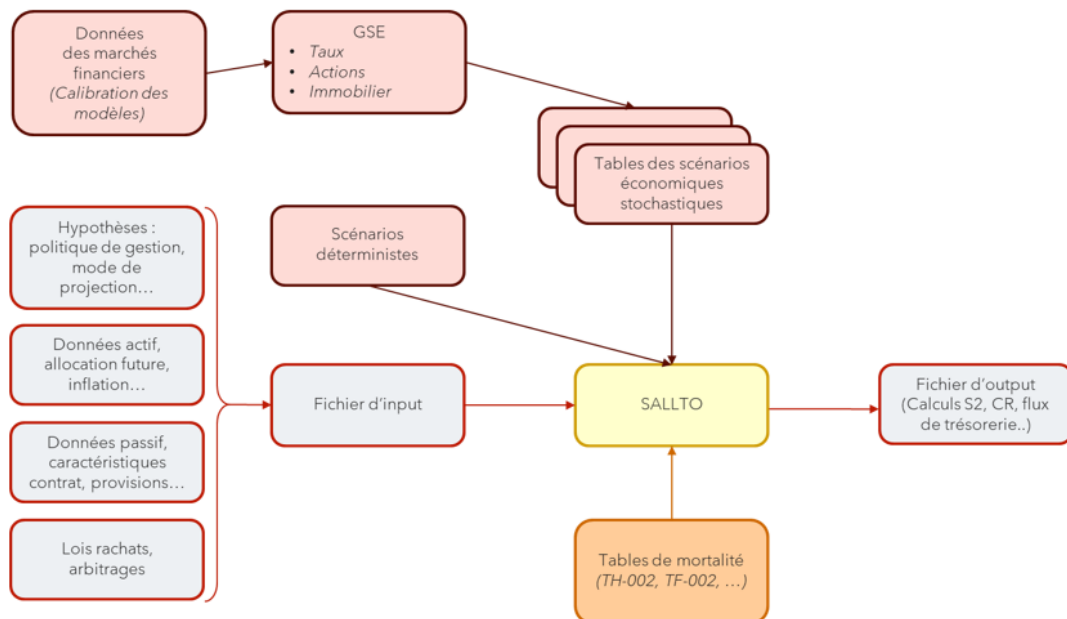


FIGURE 2.1 – Schéma général de fonctionnement de SALLTO

2.1.1 Le générateur de scénarios économiques

Le générateur de scénarios économiques permet de produire un ensemble de trajectoires possibles pour les principales variables économiques et financières utilisées dans le modèle. Ces trajectoires concernent notamment les taux d'intérêt, les actions et l'immobilier.

Le GSE est calibré à partir de données issues des marchés financiers. Il génère ensuite plusieurs scénarios représentant différentes évolutions possibles de l'environnement économique sur l'horizon de projection.

Ces scénarios sont utilisés dans les calculs stochastiques de SALLTO. Pour chaque scénario économique, le modèle projette l'évolution de l'actif, du passif et des décisions de gestion. La moyenne des résultats obtenus sur l'ensemble des scénarios permet ensuite de déterminer le Best Estimate stochastique.

Dans le cadre de cette étude, plusieurs paramétrages du GSE sont utilisés afin de faire varier la courbe des taux, la volatilité des taux et la volatilité des actions.

2.1.2 Fonctionnement de SALLTO

À partir du fichier d'entrée, des scénarios économiques et des tables de mortalité, SALLTO projette l'évolution du portefeuille sur l'ensemble de l'horizon retenu.

Pour chaque pas de temps et pour chaque scénario économique, le modèle simule notamment :

- l'évolution de la valeur des actifs ;

- les produits financiers générés par le portefeuille ;
- les prestations versées aux assurés ;
- les rachats ;
- la participation aux bénéfices ;
- les décisions de gestion prises par l'assureur ;
- l'évolution des provisions mathématiques.

Les interactions entre l'actif et le passif sont prises en compte au cours de chaque projection. Par exemple, le rendement des actifs influence la capacité de l'assureur à revaloriser les contrats. En retour, le niveau de revalorisation peut modifier le comportement de rachat des assurés et donc les flux futurs du passif.

À l'issue des projections, SALLTO produit un fichier de résultats contenant notamment les flux de trésorerie, les résultats nécessaires aux calculs Solvabilité II ainsi que les différents éléments de valorisation du portefeuille.

Dans le cadre de ce mémoire, les principaux résultats utilisés sont :

- le Best Estimate déterministe ;
- le Best Estimate stochastique ;
- l'écart entre ces deux valorisations.

2.2 Description du portefeuille étudié

La construction de la base de données nécessaire à l'étude repose sur la définition préalable d'un portefeuille central, à partir duquel seront réalisées les différentes sensibilités présentées par la suite.

Le portefeuille retenu est un portefeuille fictif, valorisé au 31 décembre 2025. Il a été construit à partir de données de marché et d'hypothèses représentatives des caractéristiques généralement observées au sein des portefeuilles d'assureurs vie. L'objectif n'est donc pas de reproduire le bilan d'un assureur particulier, mais de disposer d'un portefeuille de référence cohérent avec les pratiques du marché et suffisamment représentatif pour les besoins de l'étude.

Ce portefeuille constitue le point de départ de l'ensemble des projections réalisées dans la suite du mémoire. Les résultats obtenus, et en particulier la relation mise en évidence entre le Best Estimate déterministe et le Best Estimate stochastique, restent ainsi conditionnés aux caractéristiques du portefeuille central retenu. Cette dépendance devra être prise en compte dans l'interprétation des résultats.

2.2.1 Portefeuille d'actifs

Le portefeuille d'actifs présenté dans cette section correspond aux actifs en représentation du fonds euro. Sa valeur nette comptable totale s'élève à 116 millions d'euros au 31 décembre 2025, tandis que sa valeur de marché atteint 113,39 millions d'euros.

L'allocation a été définie de manière à reproduire la structure d'un portefeuille d'actifs représentatif d'un assureur vie. En valeur nette comptable, elle se compose de 80 % d'obligations à taux fixe, 10 % d'actions globales non long terme, 7 % d'immobilier et 3 % d'actifs monétaires.

TABLE 2.1 – Allocation du portefeuille d'actifs central

Classe d'actifs	Allocation en VNC	PMVL
Monétaire	3 %	0 %
Actions globales non long terme	10 %	+30 %
Immobilier	7 %	+10 %
Obligations à taux fixe	80 %	-7 %
Total	100 %	≈ -2 %

Les différentes classes d'actifs présentent des niveaux de plus ou moins-values latentes distincts. Les actions présentent ainsi une plus-value latente de 30 % et l'immobilier de 10 %, tandis que la poche obligataire présente une moins-value latente de 7 %. Compte tenu du poids prépondérant des obligations dans l'allocation, le portefeuille présente globalement une légère moins-value latente, de l'ordre de 2 %.

La poche obligataire représente 80 % de la VNC totale du portefeuille d'actifs et constitue ainsi sa principale composante. Elle est composée à 60 % d'obligations souveraines et à 40 % d'obligations corporate. Le portefeuille obligataire présente un rating moyen de A.

Le spread moyen du portefeuille central est de 0,85 %, tandis que la duration moyenne de l'actif s'établit à 6,75. Ces caractéristiques permettent de définir l'exposition initiale du portefeuille aux principaux

facteurs de risque de marché, avant application des différentes sensibilités considérées dans la suite de l'étude.

TABLE 2.2 – Principales caractéristiques du portefeuille d'actifs central

Caractéristique	Valeur
Valeur nette comptable	116 M
Valeur de marché	113,39 M
Part d'obligations souveraines	60 % de la poche obligataire
Part d'obligations corporate	40 % de la poche obligataire
Rating obligataire moyen	A
Spread moyen	0,85 %
Duration moyenne de l'actif	6,75
Plus-value latente globale	≈ -2 %

2.2.2 Portefeuille de passifs

Le portefeuille de passifs a également été construit afin de reproduire les principales caractéristiques d'un portefeuille moyen d'assurance vie. Il est constitué d'un encours total de provisions mathématiques (PM) de 145 millions d'euros, réparti entre 100 millions d'euros de PM euro et 45 millions d'euros de PM en unités de compte (UC). Les supports euro représentent ainsi environ 69 % des PM totales, contre 31 % pour les UC.

Afin de limiter les temps de calcul liés aux projections stochastiques, une hypothèse simplificatrice a été retenue concernant la segmentation du portefeuille. Le passif est représenté par seulement 10 model points, dont 5 associés au fonds euro et 5 aux UC. Cette réduction du nombre de model points permet d'alléger significativement les calculs tout en conservant une segmentation du portefeuille adaptée aux objectifs de l'étude.

L'âge moyen des assurés du portefeuille central est de 63 ans. Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,40 % et le taux de chargement à 0,80 %. Ces hypothèses sont identiques pour l'ensemble des model points.

Le Taux Minimum Garanti (TMG) varie en revanche selon les model points du fonds euro. Le TMG moyen, pondéré par les PM du fonds euro, s'établit à 0,29 %. Les contrats en UC ne présentent quant à eux aucun TMG. Les caractéristiques détaillées des différents model points, et notamment les niveaux de TMG associés, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Le taux servi retenu pour le portefeuille central est de 2,40 %. Le taux de participation aux bénéfices (PB) est fixé à 85 %.

Les rachats des assurés sont décomposés en rachats structurels et en rachats conjoncturels. Les rachats structurels correspondent à un taux de 5 %, réparti entre 2 % de rachats totaux et 3 % de rachats partiels. Les rachats conjoncturels, qui permettent de prendre en compte l'évolution du comportement des assurés en fonction de l'environnement économique, sont paramétrés selon le niveau « dynamique moyenne » de SALLTO.

Enfin, la mortalité du portefeuille est modélisée à partir de la table TH0002 et la duration du passif du

portefeuille central s'établit à 10,20.

TABLE 2.3 – Principales caractéristiques du portefeuille de passifs central

Caractéristique	Valeur
Provisions mathématiques totales	145 M
PM fonds euro	100 M (69 %)
PM unités de compte	45 M (31 %)
Nombre de Model Points	10
Âge moyen des assurés	63 ans
TMG moyen sur les PM euro	0,29 %
Taux servi	2,40 %
Frais de gestion sur encours	0,40 %
Taux de chargement	0,80 %
Rachats structurels totaux	2 %
Rachats structurels partiels	3 %
Rachats conjoncturels	Dynamique moyenne
Duration du passif	10,20

2.2.3 Autres hypothèses retenues

En complément des caractéristiques propres à l'actif et au passif, différentes hypothèses économiques et de projection doivent être définies afin de constituer le scénario central.

Les projections sont réalisées sous une hypothèse de run-off, c'est-à-dire sans prise en compte d'affaires nouvelles sur l'horizon de projection. Cette hypothèse est conservée aussi bien pour le portefeuille central que pour l'ensemble des sensibilités étudiées par la suite.

Le Best Estimate stochastique est calculé sur un horizon de 60 ans à partir de 1 000 simulations issues du GSE. Pour le scénario central, la volatilité des actions est fixée à 14,65 % et la volatilité des taux à 0,60 %.

La courbe des taux sans risque ainsi que la VA utilisées correspondent aux données du 31 décembre 2025. De la même manière, l'ajustement symétrique appliqué au choc actions, appelé dampener, est celui observé au 31 décembre 2025 et s'élève à 7,9 %.

Le bilan initial comporte par ailleurs une Provision pour Participation aux Excédents (PPE) de 5 millions d'euros, un capital de 9 millions d'euros ainsi qu'une réserve de capitalisation de 2 millions d'euros.

À partir de l'ensemble de ces hypothèses, la Net Asset Value (NAV) du portefeuille central s'élève à 13,54 millions d'euros, pour une Risk Margin de 1,72 million d'euros et un SCR de 7,95 millions d'euros. Le taux de couverture Solvabilité II s'établit ainsi à environ 170 % hors prise en compte de la PPE admissible.

Dans le cadre de l'étude, 60 % de la PPE est considérée comme admissible en fonds propres. En intégrant cette composante, le taux de couverture atteint environ 208 %.

TABLE 2.4 – Principaux indicateurs du portefeuille central

Indicateur	Valeur
NAV	13,54 M
Risk Margin	1,72 M
SCR	7,95 M
PPE	5,00 M
Part admissible de la PPE	60 %
Taux de couverture hors PPE	170 %
Taux de couverture avec PPE admissible	208 %

Best Estimate du portefeuille central Les deux modes de projection étudiés dans ce mémoire sont appliqués à ce même portefeuille central. Le Best Estimate obtenu à partir des projections stochastiques s'élève à 143,13 millions d'euros, contre 140,39 millions d'euros dans le cadre de la projection déterministe.

L'écart entre les deux approches est ainsi égal à :

$$BE_{sto} - BE_{det} = 143,13 - 140,39 \approx 2,74 \text{ M.} \quad (2.1)$$

Toutefois, l'utilisation de l'écart en valeur absolue rend sa comparaison fortement dépendante de la taille du portefeuille considéré. Afin de disposer d'une grandeur normalisée, la variable d'intérêt retenue correspond à l'écart entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate déterministe rapporté au montant total des PM :

$$Y = \frac{BE_{sto} - BE_{det}}{\sum PM}. \quad (2.2)$$

Pour le portefeuille central, cette variable vaut ainsi :

$$Y_{central} = \frac{143,13 - 140,39}{145} \approx 1,89 \%. \quad (2.3)$$

Cette valeur constitue le niveau de référence du portefeuille central. Les différentes sensibilités appliquées dans la suite de l'étude permettront alors d'analyser l'évolution de cet écart relatif en fonction des caractéristiques du portefeuille et des hypothèses retenues.

2.3 Méthodologie de construction de la base de données

2.3.1 Objectif de la base de données

L'objectif principal de ce mémoire est d'expliquer les mécanismes conduisant aux différences de valorisation entre un Best Estimate déterministe et un Best Estimate stochastique.

L'enjeu n'est pas de comparer ces deux approches d'un point de vue normatif, mais d'analyser les facteurs qui contribuent aux écarts observés afin d'en améliorer la traçabilité, la justification et la compréhension dans un cadre réglementaire.

Pour répondre à cette problématique, une base de données a été construite à partir des résultats produits par SALLTO. Chaque ligne de la base correspond à une configuration particulière du portefeuille, définie par une combinaison de valeurs prises par les différentes variables soumises à sensibilité.

La base de données est composée de neuf variables explicatives :

- la courbe des taux ;
- le spread ;
- la volatilité des taux ;
- la volatilité des actions ;
- la garantie de taux ;
- le taux de plus-values latentes sur les actions ;
- les rachats conjoncturels ;
- la duration du passif ;
- le taux minimum garanti, noté TMG.

2.3.2 Définition de la variable cible

La base de données adopte une approche centrée sur l'analyse de l'écart entre les deux méthodes de valorisation. La variable cible est définie comme la différence entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate déterministe, rapportée à la somme des provisions mathématiques du portefeuille :

$$Y = \frac{BE_{sto} - BE_{det}}{\sum_i PM_i}, \quad (2.4)$$

Le fait de rapporter l'écart à la somme des provisions mathématiques permet d'obtenir une mesure exprimée en pourcentage de la taille du portefeuille. Cette normalisation facilite la comparaison entre les différentes configurations et rend les résultats plus facilement généralisables.

Cette formulation permet également d'isoler plus directement les facteurs expliquant les divergences entre les deux valorisations. Elle met notamment en évidence les effets liés à l'incertitude économique, aux relations non linéaires et aux options et garanties financières.

Cette approche s'inscrit dans une démarche de transparence et de gouvernance des modèles, en cohérence avec les exigences de Solvabilité II.

2.3.3 Principe de construction des observations

Le jeu de données utilisé dans ce mémoire est construit à partir d'une démarche de sensibilités appliquée à SALLTO. Cette approche consiste à faire varier de manière contrôlée certaines hypothèses du modèle afin d'observer l'impact de ces variations sur la valorisation des engagements d'assurance.

L'objectif est de générer un ensemble d'observations structurées permettant d'analyser, dans un cadre maîtrisé, les relations entre les variables explicatives issues des sensibilités et l'écart entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate déterministe.

Chaque observation de la base correspond donc à une configuration donnée des hypothèses du modèle. Cette configuration est définie par une combinaison de valeurs prises par les neuf variables explicatives.

Les sensibilités sont réalisées à une date de valorisation donnée et sur un périmètre de passif constant. En dehors des variables explicitement soumises à sensibilité, l'ensemble des autres hypothèses est maintenu identique au cours des calculs.

Cette démarche permet de limiter les effets extérieurs aux paramètres étudiés. Les variations observées dans les résultats peuvent ainsi être principalement rattachées aux variables soumises à sensibilité.

Pour chaque configuration testée, SALLTO permet de calculer :

- un Best Estimate déterministe ;
- un Best Estimate stochastique ;
- la variable cible définie par l'équation (2.4).

2.3.4 Études préliminaires de sensibilité

Avant de construire la base de données définitive, deux études préliminaires de sensibilité ont été réalisées sur un ensemble plus large de variables.

L'objectif de ces études était d'identifier les variables ayant le plus d'impact sur la TVOG et de ne retenir dans la base finale que les facteurs les plus pertinents.

Les variables initialement testées étaient les suivantes :

- la volatilité des taux ;
- la volatilité des actions ;
- les rachats conjoncturels ;
- les rachats structurels ;
- l'âge des assurés ;
- le taux minimum garanti ;
- l'inflation ;
- la participation aux bénéfices ;
- la garantie de taux ;
- les chargements ;
- le taux de plus-values latentes sur les actions ;
- le spread ;
- la courbe des taux.

La première étude de sensibilité a été réalisée avec la courbe des taux au 31 décembre 2025. Une seconde étude a ensuite été réalisée avec la courbe des taux au 31 décembre 2021.

La courbe du 31 décembre 2021 a été retenue car elle correspond à un environnement de taux particulièrement bas. Cet environnement permet de mieux mettre en évidence l'impact de certaines variables, notamment celles liées aux garanties financières, dont les effets peuvent être amplifiés lorsque les taux d'intérêt sont faibles.

Afin de couvrir plusieurs environnements économiques, cinq courbes de taux sont finalement utilisées :

- la courbe au 31 décembre 2024 ;
- la courbe au 31 décembre 2023 ;
- la courbe au 31 décembre 2025 ;
- la courbe au 31 décembre 2025 augmentée de 2,5 % ;
- la courbe au 31 décembre 2021.

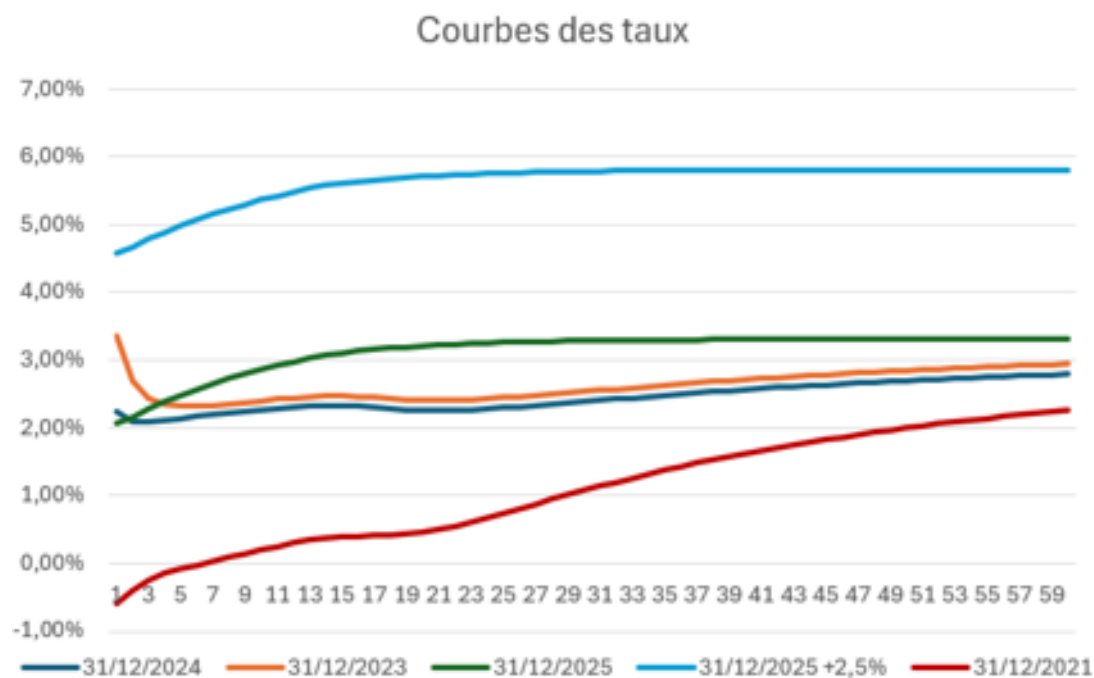


FIGURE 2.2 – Courbes de taux retenues pour la construction de la base de données

Ces tableaux permettent de comparer l'impact des différentes sensibilités au 31/12/2025 sur les différentes variables testées.

TAUX 2024																				
	Central	Vol. low		Vol. Action		Rachat conjoncturels		Rachat structurels							Age					
		8.2%	8.2%	10%	10%	Dys. max	Dys. min	1%	2%	3%	5%	8%	10	15	20	25	30	35	40	45
BE sta	113 M€	113 M€	121 M€	119 M€	120 M€	118 M€	121 M€	117 M€	118 M€	120 M€	120 M€	120 M€	119 M€	119 M€	120 M€	120 M€	119 M€	120 M€	120 M€	120 M€
BE det	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	120 M€	114 M€	118 M€	118 M€	118 M€	118 M€	116 M€	116 M€	117 M€	116 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€
delta BE sta central		0.0%	-0.3%	1.2%	-0.2%	0.4%	-0.8%	1.7%	-1.4%	-0.6%	0.5%	1.0%	-0.5%	-0.3%	0.4%	0.9%				
delta BE det central		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	-2.1%	-0.9%	0.8%	1.4%	-0.9%	-0.5%	0.6%	1.3%					
delta BE		2.1%	1.1%	0.4%	1.9%	2.5%	1.3%	1.3%	2.9%	2.4%	1.9%	1.7%	2.5%	2.3%	1.9%	1.7%				
TVOS	2.86 M€	1.3 M€	3.9 M€	2.2 M€	2.9 M€	1.5 M€	1.6 M€	3.3 M€	2.8 M€	2.2 M€	2.3 M€	2.2 M€	2.9 M€	2.7 M€	2.2 M€	2.2 M€	2.2 M€	2.2 M€	2.2 M€	2.2 M€
delta TVOS en %		0.8 M€	-1.1 M€	1.5 M€	-0.3 M€	0.4 M€	-1.0 M€	-0.9 M€	0.3 M€	-0.2 M€	-0.4 M€	-0.3 M€	0.3 M€	-0.3 M€	-0.3 M€	-0.3 M€				
delta TVOS en %		0%	-40%	39%	-12%	18%	-40%	-35%	34%	13%	-9%	-17%	-20%	17%	-20%	-19%				
delta absolu en %		0%	46%	59%	12%	18%	40%	35%	34%	17%	9%	17%	20%	17%	18%	19%				
		A garder	A garder	A voir	A voir	A garder	A garder	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A voir	A voir	A voir	A voir				

FIGURE 2.3 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – première partie

TMG			Inflation			PB			Garantie de taux		Chargement			
8%	+8.5%	+1%	8%	3%	4%	55%	53%	100%	Net	0%	0%	0.5%	1%	1.5%
119 M€	120 M€	120 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	120 M€	122 M€	119 M€	125 M€	120 M€	119 M€	118 M€	118 M€
116 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	118 M€	119 M€	117 M€	123 M€	118 M€	116 M€	116 M€	116 M€
-0.2%	0.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	2.3%	-0.1%	5.0%	0.7%	-0.3%	-0.3%	-0.3%
-0.2%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.8%	2.2%	0.0%	5.8%	0.8%	-0.4%	-0.4%	-0.8%
2.1%	2.3%	2.6%	2.1%	2.1%	2.1%	2.2%	2.3%	2.2%	2.0%	1.3%	2.0%	2.2%	2.2%	2.8%
2.4 M€	2.7 M€	3.0 M€	2.5 M€	2.5 M€	2.5 M€	2.6 M€	2.7 M€	2.6 M€	2.3 M€	1.6 M€	2.4 M€	2.6 M€	2.4 M€	2.4 M€
0.0 M€	0.2 M€	0.5 M€	0.0 M€	0.0 M€	0.0 M€	0.1 M€	0.3 M€	0.1 M€	-0.2 M€	-0.8 M€	-0.1 M€	0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€
-1%	8%	22%	0%	0%	0%	4%	12%	6%	-7%	-34%	-4%	5%	-4%	-4%
1%	8%	22%	0%	0%	0%	4%	12%	6%	7%	34%	4%	5%	4%	4%
A garder	A garder	A garder	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir

FIGURE 2.4 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – deuxième partie

PMVL Actions				Spread				Courbe des taux				
50%	20.0%	0%	-20.0%	-0.50%	+0.5%	+1%	+1.5%	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2025 +2.5%	31/12/2021	
120 M€	118 M€	116 M€	115 M€	121 M€	117 M€	116 M€	111 M€	123 M€	122 M€	118 M€	140 M€	
117 M€	115 M€	114 M€	112 M€	118 M€	115 M€	113 M€	109 M€	120 M€	119 M€	115 M€	136 M€	
0.7%	-1.3%	-2.5%	-3.8%	1.5%	-1.4%	-2.7%	-5.5%	3.2%	2.3%	-0.7%	17.8%	
0.7%	-1.3%	-2.5%	-4.0%	1.5%	-1.5%	-3.2%	-5.8%	2.6%	1.8%	-1.1%	16.7%	
2.1%	2.1%	2.1%	2.3%	2.1%	2.2%	2.6%	2.0%	2.7%	2.5%	2.3%	3.0%	
2.5 M€	2.4 M€	2.4 M€	2.6 M€	2.44 M€	2.51 M€	3.0 M€	2.2 M€	3.3 M€	3.0 M€	2.9 M€	4.2 M€	
0.0 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	0.1 M€	0.0 M€	0.1 M€	0.5 M€	-0.3 M€	0.0 M€	0.5 M€	0.0 M€	1.7 M€	
2%	-2%	-2%	5%	-1%	2%	21%	-11%	33%	22%	19%	69%	
2%	2%	2%	5%	1%	2%	21%	11%	33%	22%	19%	69%	
A voir	A voir	A voir	A voir	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	

FIGURE 2.5 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – troisième partie

2.3.5 Construction de la variable de duration

À la suite des études préliminaires, l'âge des assurés et les rachats structurels n'ont pas été intégrés séparément dans la base de données définitive.

Ces deux variables ont été regroupées à travers une variable de duration du passif. En effet, l'âge des assurés et leur comportement de rachat influencent tous les deux la durée pendant laquelle les contrats restent dans le portefeuille.

La variable de duration permet donc de résumer une partie de l'information portée par ces deux facteurs. Une duration faible correspond à un écoulement plus rapide du passif, tandis qu'une duration élevée correspond à des engagements conservés plus longtemps dans le portefeuille.

2.3.6 Sélection des variables définitives

À la suite des deux études préliminaires, seules les variables ayant l'impact le plus important sur la TVOG ont été conservées.

Les neuf variables retenues sont :

1. la courbe des taux ;
2. le spread ;
3. la volatilité des taux ;
4. la volatilité des actions ;
5. la garantie de taux ;

6. le taux de plus-values latentes sur les actions ;
7. les rachats conjoncturels ;
8. la duration du passif ;
9. le TMG.

Ces variables permettent de représenter à la fois l'environnement économique, les caractéristiques des contrats, la structure du passif et le comportement des assurés.

2.3.7 Amplitude des sensibilités retenues

Pour chacune des variables sélectionnées, plusieurs modalités sont définies autour d'une configuration centrale.

Les cellules grisées correspondent à la configuration centrale du portefeuille. Cette configuration constitue le point de référence de l'étude. Les autres modalités correspondent à des sensibilités à la hausse ou à la baisse par rapport à cette situation centrale.

Vol taux	Rachat conj	Duration	Courbe des taux	Spread	TMG	Garantie de taux	Vol action	PMVL actions
0,9%	Dyn max	9	31/12/2024	2%	2%	Net	20,0%	100,0%
0,6%	Dyn moy	13	31/12/2023	1,0%	1%	Brut	14,6%	40,0%
0,3%	Dyn min	15	31/12/2025	0,5%	0,5%		10,0%	0,0%
			31/12/2025 +2,5%	0%	0%			-20,0%
			31/12/2021					

FIGURE 2.6 – Synthèse des variables et des modalités retenues dans la base de données

2.3.8 Taille de la base de données

La base de données est obtenue en croisant l'ensemble des modalités retenues pour les neuf variables explicatives.

Le nombre total de configurations est donc égal à :

$$3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 4 \times 4 \times 2 \times 3 \times 4 = 51\,840. \quad (2.5)$$

La base de données finale contient ainsi 51 840 lignes. Chaque ligne correspond à une configuration particulière du portefeuille et contient :

- les valeurs prises par les neuf variables explicatives ;
- le Best Estimate déterministe ;
- le Best Estimate stochastique ;
- l'écart normalisé entre les deux valorisations.

La construction de cette base a donc nécessité le lancement de 51 840 projections dans SALLTO.

Le GSE dépend de trois niveaux de volatilité des taux, de trois niveaux de volatilité des actions et de cinq courbes de taux. Il a donc été nécessaire de générer :

$$3 \times 3 \times 5 = 45 \quad (2.6)$$

jeux de scénarios économiques distincts.

Pour chacun de ces jeux de scénarios, les autres variables ont ensuite été combinées directement dans SALLTO afin d'obtenir l'ensemble des 51 840 configurations.

2.3.9 Lancement automatisé de SALLTO

Le lancement manuel de 51 840 projections n'était pas envisageable compte tenu du volume de calculs nécessaire. Une procédure d'automatisation a donc été mise en place afin de lancer successivement les différentes configurations dans SALLTO.

Cette automatisation poursuit plusieurs objectifs :

- modifier les hypothèses du fichier d'entrée ;
- sélectionner le jeu de scénarios économiques correspondant ;
- lancer automatiquement SALLTO ;
- attendre la fin de chaque projection ;
- récupérer et enregistrer les fichiers de sortie ;
- associer chaque résultat à la configuration correspondante ;
- regrouper les résultats dans une base de données unique.

Chapitre 3

Apports du machine learning pour la rationalisation des écrats

TEST

3.1 Problématique de régression dans le cadre du BE

3.1.1 Formulation du problème

3.1.2 Pourquoi le machine learning est adapté à ce contexte

3.1.3 Positionnement par rapport aux approches traditionnelles

3.2 Présentation des modèles de machine learning utilisés

3.2.1 Modèles de référence

3.2.2 Modèles non linéaires

3.2.3 Avantages et limites de chaque modèles dans le cadre d'étude

3.3 Méthodologie d'apprentissage

3.3.1 Séparation des données

3.3.2 Choix des hyperparamètres

3.3.3 Prévention de surapprentissage

3.4 Critère de performance

3.4.1 Indices retenus

3.4.2 Comparaison des modèles

3.4.3 Lecture des performances

Chapitre 4

Analyse des résultats et rationalisation des écarts

4.1 Qualité de la podélisation du BE stochastique

4.1.1 Capacité des modèles à reproduire le BE stochastique

4.1.2 Comparaison avec le BE déterministe seul

4.1.3 Apports du machine learning

4.2 Analyse des variables explicatives majeurs

4.2.1 Variables dominantes dans l'explication du BE stochastique

4.2.2 Rôle du BE déterministe

4.2.3 Impact des caractéristiques du passif

4.3 Lecture des écarts BE déterministe/BE stochastique

4.3.1 Identification des principaux facteurs d'écarts

4.3.2 Analyse par classification

4.3.3 Mise en évidence des effets non linéaires

4.4 Apports pour le traçabilité et la compréhension des résultats

4.4.1 Amélioration de la lisibilité des écarts

4.4.2 Contribution à la documentation des modèles

4.4.3 Intérêts pour la gouvernance

Chapitre 5

Limites, approts et perspectives

5.1 Limites de l'approche

5.1.1 Limites liées aux données

5.1.2 Limites des modèles de machine learning

5.1.3 Dépendance au modèle ALM utilisé

5.2 Apports opérationnels et réglementaires

5.2.1 Aide à l'analyse des résultats

5.2.2 Outils de compréhension complémentaire

5.2.3 Contribution à la transparence

5.3 Perspectives d'amélioration

5.3.1 Extension à d'autres portefeuilles

5.3.2 Intégration d'autres variables

5.3.3 Approfondissement des méthodes d'explicabilité

Chapitre 6

Conclusion

Annexes